Moniliasis: un hongo que daña el cacao

Esta enfermedad daña las mazorcas.
Sus esporas pueden contagiar
otros frutos de la plantación.

S/ 6,000

menos de venta bruta si se pierde
el 30% de la cosecha potencial

Escenario ilustrativo: 1 ha, 1,000 kg potenciales.
S/20 por kg, referencia Vraem de 2025.



Sano



Monilia

Fotos reales. Etiquetas del dataset Mendeley.

CLIMA Y TERRITORIO
Agricultura y vigilancia sanitaria del cultivo

Modelo entrenado con fotos reales

1,655

fotografías originales de entrenamiento

Prueba reservada: 399 fotos reales

191 / 200

Fotos con Monilia
que activaron alerta

8 / 199

Fotos sanas
que activaron alerta

Evaluación por imagen, con fondos distintos según la clase.
Rendimiento en vuelo y localización correcta aún por validar.



Predicción guardada de YOLO11s.
Foto fuera del entrenamiento.

Simulación para probar la integración

La cámara 3D envía sus píxeles al mismo YOLO entrenado.

Probamos detección, batería y regreso antes de usar robots en campo.



Mazorcas 3D con texturas de fotos reales.
El modelo calcula la detección sobre esta imagen.

La localización usa geometría conocida. El recorrido virtual verifica integración, no precisión en campo.

Una sospecha que el agricultor puede revisar

Foto y ubicación antes de autorizar una intervención

Objetivo del piloto en campo

Comparar kilos comercializables, horas de inspección y costo de operar el servicio.

El piloto debe comprobar si el valor recuperado supera el costo. Ahorro e impacto en campo pendientes de medir.

